CourseLoop 比赛交付索引

交付更新：2026-10-10。历史实验源码基线：c171ac542fadb35db92586bd1e5a87c5602603fb。正式提交版本：v1.0，源码、报告、测试证据及运行包按冻结提交和资产 SHA256 建立对应关系。项目定位：408 四门专业课学习闭环，覆盖学生、助教、教师和教务。提交资料通过同版本仓库与 Release 统一组织，测试报告只采用更新代码后的完整正式验收结果。

一、交付清单与比赛要求对应

比赛要求	本次交付	核查方式
1 可运行原型	公网入口、5 个本地角色账号、完整处理后内容与无卡模式、部署说明、运行包	01、ACCESS.md、README
2 完整源代码	backend、frontend、scripts、tests、deploy；独立干净提交历史	克隆提交仓库；完整项目源码自动附于 Release
3 技术报告	问题、路线、架构、算法、模块、实验、评价和不足	02 技术报告：MD / DOCX / PDF
4 数据说明	数据资产、字段字典、清洗与脱敏、版权及限制	03 数据说明、processed-data-inventory.json、data-dictionary.json、内容导出源码
5 模型算法	外部模型、SFT/GRPO 方法与聚合指标、检索、验证、学习与调度参数	04 模型与算法及对应源脚本
6 测试与案例	功能、边界、权限、协同、真实模型、并发、浏览器和算法回归	05 测试报告、06 案例、artifacts/evidence
7 演示视频	CourseLoop-V1.0-demo.mp4，约 4 分 39 秒；另附 33 页答辩 PPT	演示材料与文件校验、media-manifest.json、Release 及 SHA256SUMS
8 README	环境、安装、运行、配置、测试、FAQ、数据与安全边界	仓库根 README

二、评委建议阅读与体验顺序

先阅读 README 和本索引，按部署说明启动本地系统，或通过比赛指定渠道单独获取线上体验地址与评审账号，体验四课程、带依据的文本问答和已启用的拍照批改。真实图片转写与公网拍照流程证据见测试报告；下载包不附模型密钥。随后阅读技术报告与测试结果。需要教师 / 教务权限或复核协同体验时，启动本地交付内容库，用 ACCESS.md 中对应角色切换，不向评委开放生产教务管理权。

本地提供无密钥基础模式，可体验课程、题库、确定性判分、错题、学情、复习和教学工作台；配置 API 后开启模型讲解与出题。流程桩验收与真实模型调用分别记录，便于核查各自的验证范围；真实视觉证据见 artifacts/evidence/v1.0/vision-live.json。

三、总仓库组织

路径	内容
backend/	API、鉴权、数据层、导学智能体、RAG、验证器与学习模型
frontend/	Vue 页面、角色导航、API/SSE 客户端、公式和代码渲染
scripts/	原有数据工程 / 训练评测脚本及本次 submission_* 交付工具
tests/	原有测试及新增事务、并发、视觉和 GPU 交付层回归用例；本次 621 项源码回归通过，历史 GPU 源码回归 604 项
deploy/	systemd、Nginx 和备份模板，需按部署地址自行配置
docs/submission/	9 份正式报告（00—08）、字段字典、数据清单、证据规则与演示入口
artifacts/evidence/	测试 JSON、JUnit、日志、截图、源码和数据盘点
ACCESS.md	本地虚构演示账号与线上凭据分发说明
requirements*.txt	轻量运行、经过验证的提交环境锁定、可选研究依赖

Git 不纳入 .env、签名密钥、运行数据库、真实用户记录、第三方教材正文或模型权重。下载运行包在 Release；v1.0 按处理后数据交付范围提供 4810 题、2646 检索块及配套判题内容。部分数据来源于南京理工大学计算机科学与工程学院本科生自建数据库。正式交付文档统一集中在本目录，配套架构图见 docs/diagrams。

v1.0 对应完整处理后内容交付，环境对应关系见 README 环境表。完整交付清单见本索引第一节。

四、运行方式与扩展计划

当前线上文本和视觉模型通过外部 OpenAI 兼容 API 运行，支持轻量无卡部署。视觉使用智增增 qwen3-vl-30b-a3b-instruct，独立端点与密钥保持文本服务配置；原创印刷体图片与公网拍照流程已完成验收，广泛手写和扫描件准确率作为后续专项评测。4090D 独立部署已完成现有 Qwen3-14B-FP8 与 LoRA 的单请求、长上下文及 4 / 8 路并发计时、显存和吞吐验证，见 08 专项报告；在线演示环境保持原部署，历史训练报告单独归档。演示视频与答辩 PPT 已纳入 V1.0 附件，入口及校验信息见演示材料与文件校验。